

MASTER BOOK DOCENTE

Manuale Unico Ufficiale di Conduzione, Regia d'Aula e Didattica Applicata (22 Ore)

■ SCHEDA INFORMATIVA MANUALE DOCENTE

Corso: Laboratorio Python + Analisi Dati (22 Ore)
Docente: Arnaldo Morena
Istituzione: ITIS Campobasso
Finalità: Manuale unico di riferimento ad uso esclusivo del docente per la conduzione delle 22 ore.
Contenuti Inclusi: Executive Summary, Visione di Percorso, Agenda 22h, Canovaccio di Regia Modulo per Modulo, Cronoprogramma Minuto per Minuto, Checklist Aula, Disaster Recovery (7 Scenari), FAQ Aula (53+), Benchmark Project Work ed Appendici Tecniche.

1. Executive Summary del Corso

- **Denominazione Ufficiale:** Laboratorio Python + Analisi Dati
- **Docente Responsabile:** Arnaldo Morena
- **Istituzione:** ITIS Campobasso
- **Durata Complessiva:** 22 Ore (1.320 minuti netti suddivisi in 8 moduli + Project Work)
- **Metodologia Didattica:** Hands-On Workshop (40% Spiegazione / Live Demo - 60% Laboratorio pratico)
- **Caso Aziendale:** TechStore Italia (Catena Retail di Informatica)

Deliverable Finali per lo Studente:

1. Script di aggregazione e calcolo su collezioni native List[Dict]
2. Dataset pulito e arricchito con anagrafiche (roma.xlsx bonificato)
3. Executive Dashboard grafica 2x2 salvata a 300 DPI (executive_report.png)
4. Pipeline ETL batch autonoma con storage Parquet compresso e report Excel
5. Web Application interattiva reattiva con simulatore What-If (Streamlit)
6. Unit file di produzione per demone Linux Systemd (dashboard_vendite.service)
7. Project Work di integrazione filiale Napoli (4.552 record, € 4.614.820,50)

2. Visione Complessiva del Percorso Didattico

Il percorso didattico trasforma lo studente da operatore manuale di fogli Excel a Data Engineer & Business Analyst autonomo:

Fase	Tool / Metodo	Obiettivo Didattico	Output Operativo
1. Ingestione	Excel	Analisi del dato grezzo e delle anomalie	roma.xlsx (grezzo)
2. Logica Nativa	Python	Strutture List[Dict], funzioni pure, accumulo	Script calcolo sconti
3. Tabellare	Pandas	DataFrame, Series, indicizzazione .loc/.iloc	Top 10 Deals
4. Wrangling	Pandas & NumPy	Deduplicazione, parse date, merge m:1	Dataset bonificato
5. Visualizzazione	Matplotlib/Seaborn	Grafici statistici, Matplotlib OOP, 300 DPI	Dashboard 2x2 PNG
6. Ingegneria ETL	glob & PyArrow	Pipeline batch, filtro ~\$, storage Parquet	dataset_master.parquet
7. Web Dashboard	Streamlit	Reattività, @st.cache_data, What-If simulator	app.py interattiva
8. Deploy Server	Linux Systemd	Demone background, Restart=always, log	Unit file .service
9. Certificazione	Project Work	Integrazione non supervisionata filiale Napoli	Master 4 Filiali (100 pt)

3. Agenda Completa delle 22 Ore

Modulo	Ore	Obiettivi Didattici Chiave	Laboratorio Associato
Modulo 1	2h	Python Operativo & Strutture Dati Native	laboratori/lab01_python_operativo/
Modulo 2	4h	Pandas Fondamentale, Filtri e Gestione Copie	laboratori/lab02_pandas_fondamenti/
Modulo 3	3h	Data Wrangling, Date e Merge Relazionale	laboratori/lab03_data_wrangling/
Modulo 4	3h	Visualizzazione Dati & Executive Reporting 2x2	laboratori/lab04_visualizzazione/
Modulo 5	2h	Automazione Pipeline ETL & Storage Parquet	laboratori/lab05_automazione_pipeline/
Modulo 6	4h	Dashboard Web Interattiva con Streamlit	laboratori/lab06_dashboard_streamlit/
Modulo 7	1h	Deploy Linux, Demone Systemd & Log Streaming	laboratori/lab07_deploy_linux/
Project Work	3h	Integrazione Autonoma Filiale Napoli	project_work/

4. Guida di Regia d'Aula per il Docente

Modulo 1 - Python Operativo (2h)

■■ SCHEDA REGIA

Focus Operativo: Calcolo IVA e sconti commerciali su List[Dict]
Trappola d'Aula: Errori con KeyError e float precision. Usare d.get() e round().
Laboratorio: laboratori/lab01_python_operativo/

Modulo 2 - Pandas Fondamentale (4h)

■■ SCHEDA REGIA

Focus Operativo: DataFrame, .loc vs .iloc, filtri booleani composti
Trappola d'Aula: SettingWithCopyWarning da modifiche su viste. Usare sempre .copy().
Laboratorio: laboratori/lab02_pandas_fondamenti/

Modulo 3 - Data Wrangling (3h)

■■ SCHEDA REGIA

Focus Operativo: Deduplicazione, parse date, merge validato m:1
Trappola d'Aula: Esplosione cartesiana nel merge. Usare validate='many_to_one' e assert.
Laboratorio: laboratori/lab03_data_wrangling/

Modulo 4 - Visualizzazione (3h)

■■ SCHEDA REGIA

Focus Operativo: Matplotlib OOP (fig, ax), Seaborn, 300 DPI
Trappola d'Aula: Sovrapposizione testi assi e memory leak. Usare tight_layout() e plt.close().
Laboratorio: laboratori/lab04_visualizzazione/

Modulo 5 - Automazione Pipeline (2h)

■■ SCHEDA REGIA

Focus Operativo: Scansione glob, filtro lock ~\$, Parquet compresso
Trappola d'Aula: Crash su file lock ~\$.xlsx di Excel. Filtrare preventivamente.
Laboratorio: laboratori/lab05_automazione_pipeline/

Modulo 6 - Dashboard Streamlit (4h)

■■ SCHEDA REGIA

Focus Operativo: Reattività top-to-bottom, @st.cache_data, What-If
Trappola d'Aula: Ricaricamenti lenti per mancato caching o mutazione DataFrame in cache.
Laboratorio: laboratori/lab06_dashboard_streamlit/

Modulo 7 - Deploy Linux (1h)

■■ SCHEDA REGIA

Focus Operativo: Demone Systemd, Restart=always, journalctl
Trappola d'Aula: Percorsi relativi in ExecStart. Specificare percorsi assoluti completi.
Laboratorio: laboratori/lab07_deploy_linux/

Project Work - Filiale Napoli (3h)

■■ SCHEDA REGIA

Focus Operativo: Integrazione end-to-end contro benchmark
Trappola d'Aula: Discrepanze sul fatturato per errata gestione sconti NaN o duplicati.
Laboratorio: project_work/

5. Cronoprogramma Minuto per Minuto (1.320 Minuti)

Fase / Modulo	Durata	Teoria & Live Demo	Laboratorio Studenti	Debrief & Buffer
Modulo 1 - Python Operativo	120 min	50 min	45 min	25 min
Modulo 2 - Pandas Fondamentale	240 min	90 min	110 min	40 min (incl. pausa)
Modulo 3 - Data Wrangling	180 min	65 min	85 min	30 min
Modulo 4 - Visualizzazione	180 min	65 min	85 min	30 min
Modulo 5 - Automazione ETL	120 min	45 min	55 min	20 min
Modulo 6 - Dashboard Streamlit	240 min	85 min	115 min	40 min (incl. pausa)
Modulo 7 - Deploy Linux (Live Demo)	60 min	45 min	0 min (Live Demo)	15 min
Project Work Finale	180 min	20 min (Briefing)	135 min	25 min (Certificazione)
TOTALE COMPLESSIVO	1.320 min (22h)	~ 465 min (35%)	~ 630 min (48%)	~ 225 min (17%)

6. Checklist Operativa d'Aula per il Docente

- **Fase Pre-Corso (T-60 min):** Verificare Python 3.10+, virtualenv .venv attivo, requirements.txt installato, dataset raw integri.
- **Fase Pre-Modulo:** Proiettare slide del modulo, aprire notebook starter studenti e soluzioni commentate, lanciare Hook iniziale.
- **Fase Pre-Project Work:** Distribuire traccia, proiettare benchmark ufficiali (€ 1.042.850,50 Napoli; € 4.614.820,50 totale) e rubrica 100 pt.

7. Piano di Emergenza e Disaster Recovery

Scenario di Emergenza	Causa Radice	Soluzione Immediata (Quick Fix)
ModuleNotFoundError: pandas	Virtualenv non attivo o kernel errato	Attivare .venv e selezionare kernel Python (Corso ITIS)
SettingWithCopyWarning	Modifica colonna su vista senza .copy()	Aggiungere .copy() al termine del filtro booleano
MergeError: non-unique keys	Chiavi duplicate nella tabella anagrafica	Deduplicare anagrafica con drop_duplicates(subset=[...])
Porta 8501 già occupata	Altra istanza Streamlit in background	Lanciare su porta alternativa: --server.port 8502 o killall streamlit
Systemd status=203/EXEC	Percorso errato in ExecStart	Verificare percorso assoluto di .venv/bin/streamlit
Discrepanza totali Napoli	Sconti NaN non a zero o duplicati	Verificare drop_duplicates() e fillna(0) sugli sconti

8. FAQ d'Aula Riorganizzate per Modulo

Oltre 50 risposte pronte per il docente sui dubbi tecnici e concettuali più frequenti sollevati dagli studenti (consultabili integralmente nel file KIT_DOCENTE/FAQ_AULA.md).

9. Valutazione e Correzione del Project Work

■ BENCHMARK UFFICIALI DOCENTE

Dataset Napoli Pulito: 1.000 record netti | Fatturato Netto: € 1.042.850,50
Master Dataset 4 Filiali: 4.552 record | Fatturato Consolidato: € 4.614.820,50 | Margine Lordo: € 1.712.440,20
Quote Fatturato: Milano 32.7% | Roma 25.1% | Napoli 23.4% | Torino 18.8%

Criterio di Valutazione	Punti	Descrizione del Criterio di Conformità
1. Data Wrangling & Qualità	25 pt	Deduplicazione esatta 100 righe, parse date flessibile, imputazione corretta
2. Ingegneria Pipeline ETL	25 pt	Scansione glob, filtro ~\$, merge m:1 con asserzione, export Parquet Snappy
3. Dashboard Streamlit	25 pt	Reattività filtri multi-filiale, caching @st.cache_data, What-If simulator
4. Reporting & Best Practice	25 pt	Report Excel 4 fogli con ExcelWriter, dashboard 2x2 a 300 DPI, codice PEP 8
Punteggio Totale	100 pt	Soglia Certificazione: 60/100 • Eccellenza Accademica: >= 90/100

10. Chiusura e Debriefing del Corso

■ SCRIPT CONCLUSIVO

Messaggio Conclusivo del Docente (Arnaldo Morena):
<i>'In queste 22 ore avete acquisito la metodologia completa per trasformare dati grezzi disomogenei in piattaforme decisionali interattive e servizi di produzione. Automatizzate ogni processo ripetitivo, verificate sempre l'integrità dei dati e comunicate con efficacia attraverso dashboard professionali.'</i>

11. Appendici Tecniche di Consultazione Rapida

Ambito	Comando / Pattern Chiave	Funzione Didattica
Python Nativo	d.get('chiave', 0)	Accesso sicuro a dizionari senza KeyError
Pandas Slicing	df_sub = df.loc[filtro].copy()	Prevenzione SettingWithCopyWarning
Pandas Merge	pd.merge(a, b, on='k', validate='m:1')	Join relazionale con verifica 1:N
ETL Storage	df.to_parquet('out.parquet', engine='pyarrow')	Salvataggio colonnare compresso
Streamlit Cache	@st.cache_data(ttl=600)	Caching in memoria RAM del dataset
Linux Systemd	sudo systemctl enable --now app.service	Attivazione e avvio immediato demone
Linux Logs	sudo journalctl -u app.service -f	Monitoraggio log real-time in streaming